

## **Física II - Serway & Jewett**

Capítulo 10: Naturaleza de la luz y leyes de la óptica geométrica

**Ignacio**

24 de mayo de 2026

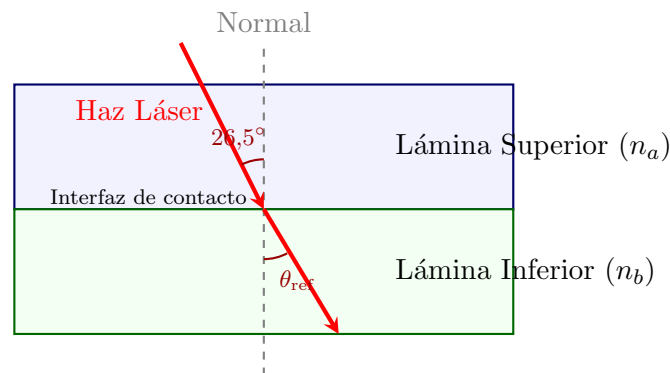
# Capítulo 1

## Naturaleza de la luz y leyes de la óptica geométrica

Este capítulo aborda los fundamentos de la óptica geométrica, comenzando con las mediciones históricas de la rapidez de la luz, los modelos de la onda bajo reflexión y refracción, la dispersión cromática, el fenómeno de reflexión interna total y deducciones formales como el principio de tiempo mínimo de Fermat.

### Piense, dialogue y comparta

1. **Índices de refracción de tres láminas de plástico.** Analice la siguiente situación en su grupo: Tres láminas de plástico tienen índices de refracción desconocidos. Se colocan una sobre la otra de dos en dos y se dirige un rayo láser a las hojas desde arriba. En los tres casos, el rayo láser se ajusta de modo que golpee la interfaz entre la lámina superior y la inferior (no entre el aire y la lámina superior) en un ángulo de  $26,5^\circ$  con la normal.



- (I) La hoja 1 se coloca encima de la hoja 2. El haz refractado dentro de la hoja 2 forma un ángulo de  $31,7^\circ$  con la normal.
- (II) La lámina 3 se coloca encima de la lámina 2. El haz refractado dentro de la lámina 2 forma un ángulo de  $36,7^\circ$  con la normal.
- (III) La lámina 1 se coloca encima de la lámina 3. El haz refractado dentro de la lámina 3 forma un ángulo de  $23,1^\circ$  con la normal.

Ahora genere una respuesta de consenso en su grupo: ¿Tiene suficiente información para encontrar el índice de refracción para cada hoja?

2. **ACTIVIDAD: Los datos refractivos de Claudio Ptolomeo.** Su grupo ha sido asignado para aprender sobre Claudio Ptolomeo (100 – 170) y analizar sus primeros resultados sobre la refracción de la luz. En su libro *Óptica*, Ptolomeo incluye una tabla de ángulos de incidencia y ángulos refractados para la luz que entra al agua. Este es el conjunto de datos más antiguos que sobreviven de este tipo. Los datos de Ptolomeo se muestran en la siguiente tabla:

| Ángulo de incidencia ( $\theta_1$ ) | Ángulo de refracción ( $\theta_2$ ) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10,0°                               | 8,0°                                |
| 20,0°                               | 15,5°                               |
| 30,0°                               | 22,5°                               |
| 40,0°                               | 29,0°                               |
| 50,0°                               | 35,0°                               |
| 60,0°                               | 40,5°                               |
| 70,0°                               | 45,5°                               |
| 80,0°                               | 50,0°                               |

¿Cuál es el índice de refracción del agua según los datos de Ptolomeo?

## Problemas

### SECCIÓN 34.1 La naturaleza de la luz

1. En un experimento para medir la rapidez de la luz usando el aparato de Fizeau, la distancia entre la fuente de luz y un espejo fue de 11,45 km y la rueda tenía 720 ranuras. El experimento

determinó el valor de  $c$  en  $2,998 \times 10^8$  m/s cuando la luz emitida pasa a través de una ranura y luego regresa a través de otra adyacente. Calcule la rapidez angular mínima de la rueda para este experimento.

2. Los astronautas del Apollo 11 colocaron un panel de retrorreflectores de esquinas cúbicas eficientes en la superficie de la Luna. La velocidad de la luz se deduce al medir el intervalo de tiempo necesario para que un láser se dirija desde la Tierra, se refleje en el panel y regrese a la Tierra. Suponga que la medición de este intervalo es 2,51 s en la estación cuando la Luna está en su cenit. Considere la distancia de centro a centro de la Tierra a la Luna en  $3,84 \times 10^8$  m.

- a) ¿Cuál es la velocidad medida de la luz?
- b) Explique si es necesario tomar en cuenta los tamaños de la Tierra y de la Luna en sus cálculos.

3. Como resultado de sus observaciones, Roemer concluyó que los eclipses de Ío por Júpiter se retardaban 22 minutos, durante un periodo de seis meses, a medida que la Tierra se movía del punto en su órbita en donde está más cerca de Júpiter al punto diametralmente opuesto donde está más lejos. Con  $1,50 \times 10^8$  km como el radio promedio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, calcule la velocidad de la luz a partir de estos datos.

### SECCIÓN 34.3 Análisis de modelo: La onda bajo reflexión

4. Un salón de baile se construye sin columnas y con un plafón horizontal a 7,20 m sobre el piso. Un espejo plano se sujeta contra una sección del plafón. Después de un temblor, el espejo sigue en su lugar y no está roto. Un ingeniero hace una rápida revisión del plafón para ver si está hundido, dirigiendo un rayo láser vertical en el espejo y observando su reflexión en el piso.
- a) Demuestre que si el espejo gira para formar un ángulo  $\phi$  con la horizontal, la normal al espejo forma un ángulo  $\phi$  con la vertical.
  - b) Demuestre que la luz láser reflejada forma un ángulo de  $2\phi$  con la vertical.
  - c) Si la luz láser reflejada forma un punto en el piso a 1,40 cm de distancia del punto vertical debajo del láser, encuentre el ángulo  $\phi$ .

5. Está trabajando para una empresa de investigación óptica durante un receso de verano. Parte del aparato en un experimento particular consta de dos espejos que forman un ángulo  $\theta$  en su interior y se observa el desvío de un haz láser al reflejarse en ambos. Para determinar el cambio angular en la dirección del haz de luz, la fórmula teórica es:

$$\Delta = 360^\circ - 2\theta$$

El experimentador se queja constantemente de que el dispositivo de medición para determinar el ángulo  $\theta$  en el interior de los espejos se interpone en el camino del haz de luz. Usted dibuja la figura P34.5 y sugiere medir el ángulo  $\delta$  exterior de la intersección. Responda al experimentador explicándole rápidamente cómo el ángulo  $\beta$  de desviación final depende del ángulo  $\delta$  exterior.

6. Las superficies reflectantes de dos espejos planos de intersección se encuentran en un ángulo  $\theta$  ( $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ) como se muestra en la figura P34.6. Para un rayo de luz que incide sobre

el espejo horizontal, demuestre que el rayo emergente se cruzará con el rayo incidente en un ángulo  $\beta = 180^\circ - 2\theta$ .

7. Los dos espejos que se ilustran en la figura P34.7 forman un ángulo recto. El rayo de luz en el plano vertical indicado por las rectas punteadas incide en el espejo 1 con un ángulo de  $40,0^\circ$  a una distancia de 1,25 m de la esquina.
  - a) Determine la distancia que el rayo reflejado recorre antes de incidir en el espejo 2.
  - b) ¿En qué dirección se mueve el rayo de luz después de ser reflejado desde el espejo 2?
  
8. Dos espejos rectangulares planos, ambos perpendiculares a una hoja de papel horizontal, se colocan borde a borde, con sus superficies reflectoras perpendiculares entre sí.
  - a) Un rayo de luz en el plano del papel incide en uno de los espejos a un ángulo arbitrario de incidencia  $\theta_1$ . Demuestre que la dirección final del rayo, después de la reflexión desde ambos espejos, es opuesta a su dirección inicial.
  - b) **¿Qué pasaría si?** El papel es sustituido por un tercer espejo plano que toca los bordes de los otros dos y se coloca perpendicular a ambos, creando un retroreflector de esquina de cubo. Un rayo de luz incide desde cualquier dirección dentro del octante del espacio limitado por las superficies reflectoras. Demuestre que el rayo se reflejará una vez desde cada espejo y que su dirección final será opuesta a su dirección original.

### SECCIÓN 34.4 Análisis de modelo: La onda bajo refracción

9. Determine la velocidad de la luz en:

- a) cristal de roca (cuarzo fundido),
- b) agua, y
- c) circonio cúbico.

10. Un rayo de luz incide sobre un bloque plano de vidrio ( $n = 1,50$ ) de 2,00 cm de grueso en un ángulo de  $30,0^\circ$  con la normal. Trace el rayo de luz a través del vidrio y encuentre los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie.

11. Un rayo de luz viaja del aire a otro medio, formando un ángulo  $\theta_1 = 45,0^\circ$  con la normal como en la figura P34.11. Encuentre el ángulo de refracción  $\theta_2$  si el segundo medio es:

- a) cuarzo fundido,
- b) disulfuro de carbono, y
- c) agua.

12. Una onda sonora plana en aire a  $20,0^{\circ}\text{C}$ , con longitud de onda de 589 mm, incide sobre una superficie uniforme de agua a  $25,0^{\circ}\text{C}$  a un ángulo de incidencia de  $13,0^{\circ}$ . Determine:
- a) el ángulo de refracción para la onda sonora y
  - b) la longitud de onda del sonido en el agua.
  - c) Ahora considere un rayo de luz amarilla de sodio, con longitud de onda de 589 nm en el vacío, que incide desde el aire sobre una superficie uniforme de agua a un ángulo de incidencia de  $13,0^{\circ}$ . Determine el ángulo de refracción y
  - d) la longitud de onda de la luz en el agua.
  - e) Compare y contraste el comportamiento del sonido y de la luz en este problema.
13. Un haz láser incide en un ángulo de  $30,0^{\circ}$  respecto a la vertical sobre una solución de jarabe de maíz en agua. El haz se refracta a  $19,24^{\circ}$  respecto a la vertical.
- a) ¿Cuál es el índice de refracción de la solución de jarabe de maíz?
  - b) Suponga que la luz es roja, con longitud de onda de vacío de 632,8 nm. Encuentre su longitud de onda,
  - c) frecuencia, y
  - d) rapidez en la solución.
14. Un rayo de luz incide en el punto medio de una de las caras de un prisma de vidrio equiangular ( $60,0^{\circ} - 60,0^{\circ} - 60,0^{\circ}$ ) ( $n = 1,50$ ) con un ángulo de incidencia de  $30,0^{\circ}$ .
- a) Trace la trayectoria del rayo de luz a través del vidrio y encuentre los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie.
  - b) Si una pequeña fracción de la luz se refleja en cada superficie, ¿cuáles son los ángulos de reflexión en las superficies?



15. Cuando mira por una ventana, ¿cuánto tiempo adicional se tarda la luz que ve en pasar por el vidrio en lugar del aire? Haga una estimación del orden de magnitud con base en los datos que usted especifique. ¿Cuántas longitudes de onda se retrasa la luz visible al cruzar la ventana?
16. La luz pasa del aire al cristal de roca en un ángulo de incidencia distinto de cero.
- a) ¿Es posible que la componente de la velocidad perpendicular a la interfaz se mantenga constante? Explique su respuesta.
  - b) **¿Qué pasaría si?** ¿La componente de velocidad paralela a la interfaz puede permanecer constante durante la refracción? Explique su respuesta.
17. **Efectos de flash en puertas de ducha de vidrio esmerilado.** Usted acaba de instalar un baño nuevo en su hogar. Las puertas de la ducha tienen vidrio esmerilado para brindar privacidad. La superficie esmerilada se encuentra en el exterior. Al tomar una foto con flash, nota que el reflejo está rodeado por un halo de luz brillante. Apunta un puntero láser a la puerta y ve que el halo brillante tiene un área oscura que lo separa del reflejo central. Mide el grosor del cristal en 6,35 mm y el radio interior del halo brillante en 10,7 mm. A partir de estas medidas, determine el índice de refracción del vidrio.

18. Un prisma triangular de vidrio con ángulo en el ápice de  $60,0^\circ$  tiene un índice de refracción de 1,50.
- a) Demuestre que si su ángulo de incidencia sobre la primera superficie es  $\theta_1 = 48,6^\circ$ , la luz pasará simétricamente por el prisma.
  - b) Encuentre el ángulo de desviación mínima  $\delta_{\min}$  para este ángulo de incidencia.
  - c) **¿Qué pasaría si?** Encuentre el ángulo de desviación si el ángulo de incidencia sobre la primera superficie es de  $45,6^\circ$ .
  - d) Encuentre el ángulo de desviación si  $\theta_1 = 51,6^\circ$ .
19. **Diseño de sombra de un asta de bandera en una piscina.** Se planea instalar un asta de bandera de 10,0 m de altura en el extremo sur de una de las piscinas al aire libre, a 4,00 m del borde sur y centrado. La piscina tiene 3,00 m de profundidad.
- a) Determine la distancia de la sombra de la punta del asta sobre el fondo de la piscina medida desde la pared sur de la piscina, en un día de verano cuando el Sol aparece directamente al sur a un ángulo de  $65,0^\circ$  sobre el horizonte.
  - b) ¿Hay algún momento durante el año en que el asta de bandera no proyecte una sombra a lo largo del fondo de la piscina cuando el Sol esté en dirección sur, si el punto más alto que alcanza el Sol en esa ubicación es  $68,5^\circ$  en el solsticio de verano?
20. Una persona que busca en un recipiente vacío es capaz de ver el extremo más alejado de la parte inferior del contenedor (figura P34.20a). La altura del contenedor es  $h$  y su anchura es  $d$ . Cuando el recipiente está completamente lleno de un fluido con índice de refracción  $n$  y se ve bajo el mismo ángulo, la persona puede ver el centro de una moneda en el centro de la parte inferior del recipiente.

a) Demostrar que la razón  $h/d$  está dada por:

$$\frac{h}{d} = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{4 - n^2}}$$

b) Suponga que el contenedor tiene una anchura de 8,00 cm y está lleno de agua. Use la expresión anterior para encontrar la altura del recipiente.

c) ¿Para qué rango de valores de  $n$  la moneda no será visible para cualquier valor de  $h$  y  $d$ ?

21. La figura P34.21 muestra un rayo de luz incidente en una serie de placas que tienen diferentes índices de refracción, donde  $n_1 < n_2 < n_3 < n_4$ . Observe que la trayectoria del rayo se inclina hacia la normal. Si la variación en  $n$  fuera continua, la ruta podría formar una curva suave. Use esta idea y un diagrama de rayos para explicar por qué se puede ver el Sol al atardecer después de que físicamente ha caído por debajo del horizonte.

22. Un submarino está a 300 m de distancia de la orilla de un lago de agua dulce y 100 m por debajo de la superficie del agua. Desde el submarino se envía un rayo láser de tal manera que el haz incide en la superficie del agua a 210 m de la costa. Hay un edificio en la orilla y el haz láser incide en un blanco en la parte superior del edificio.

a) Dibuje un diagrama de la situación, identificando los dos triángulos que son importantes en la búsqueda de la solución.

b) Encuentre el ángulo de incidencia del rayo al golpear la interfaz agua-aire.

c) Encuentre el ángulo de refracción.

d) ¿Qué ángulo forma el rayo refractado con la horizontal?

e) Determine la altura del objetivo sobre la superficie del agua (nivel del lago).

23. Un haz de luz se refleja y se refracta en la superficie entre el aire y el vidrio como se muestra en la figura P34.23. Si el índice de refracción del vidrio es  $n_g$ , encuentre el ángulo de incidencia  $\theta_1$  en el aire tal que el rayo reflejado y el rayo refractado sean perpendiculares entre sí.

### SECCIÓN 34.6 Dispersión

24. Un haz de luz que contiene longitudes de onda roja y violeta incide sobre una losa de cuarzo en un ángulo de incidencia de  $50,0^\circ$ . El índice de refracción de cuarzo es de 1,455 a 600 nm para la luz roja y de 1,468 a 410 nm para la luz violeta. Encuentre la dispersión de la losa, que se define como la diferencia entre los ángulos de refracción para las dos longitudes de onda.
25. El índice de refracción para luz violeta en vidrio de piedra sílice (flint glass) es  $n_v$  y el de luz roja es  $n_R$ . ¿Cuál es la dispersión angular de la luz visible que pasa por un prisma de ángulo en la punta  $\Phi$  si el ángulo de incidencia es  $\theta$ ? Véase la figura P34.25.
26. La velocidad de una ola de agua en aguas poco profundas se describe por  $v = \sqrt{gd}$ , donde  $d$  es la profundidad del agua. Ya que cambia su velocidad, las olas se refractan cuando se

mueven a una región de profundidad diferente.

- a) Trace conceptualmente la playa de un océano en el lado oriente de la masa de tierra. Muestre las líneas de contorno de profundidad constante bajo el agua si se trata de una pendiente razonablemente uniforme.
- b) Suponga que las olas se aproximan a la costa desde una tormenta situada a lo lejos hacia el norte-noreste. Demuestre que las olas se moverán en forma casi perpendicular a la orilla cuando lleguen a la playa.
- c) Trace un mapa de una costa con bahías y puntas (cabos) alternadas, como se sugiere en la figura P34.26, mostrando la forma de las líneas de contorno de profundidad constante.
- d) Suponga olas que se aproximan a la costa, que llevan energía con densidad uniforme a lo largo de frentes de onda originalmente rectos. Demuestre que la energía que llega a la orilla se concentra en las puntas y tiene menos intensidad en las bahías.

## SECCIÓN 34.7 Reflexión interna total

27. Para una luz de 589 nm, calcule el ángulo crítico para los siguientes materiales rodeados por aire:

- a) circonio cúbico,
- b) cristal de roca (cuarzo fundido), y
- c) hielo.

28. Considere un rayo de luz que viaja entre el aire y un diamante cortado en la forma mostrada en la figura P34.28.

- a) Encuentre el ángulo crítico para la reflexión interna total de la luz incidente en el diamante en la interfaz entre el diamante y el aire exterior.

- b) Considere que el rayo de luz incide normalmente en la superficie superior del diamante, como se muestra en la figura. Demuestre que la luz que viaja hacia el punto P en el diamante está totalmente reflejada.
  - c) **¿Qué pasaría si?** Suponga que el diamante se sumerge en agua. ¿Cuál es el ángulo crítico en la interfaz diamante-agua?
  - d) Cuando el diamante se sumerge en agua, ¿el rayo de luz que entra por la superficie superior en la figura se somete a una reflexión interna total en P? Explique.
  - e) Si el rayo de luz que entra en el diamante sigue siendo vertical, ¿en qué dirección debe rotarse el diamante en el agua alrededor de un eje perpendicular a la página a través de O para que la luz salga del diamante en P?
  - f) ¿Con qué ángulo de rotación la luz saldrá primero del diamante en el punto P?
29. Una habitación, en la cual la velocidad del sonido es 343 m/s, contiene aire. Las paredes están hechas de concreto, en el que la velocidad del sonido es 1850 m/s.
- a) Encuentre el ángulo crítico para la reflexión interna total del sonido en la frontera entre el concreto y el aire.
  - b) ¿En qué medio debe moverse el sonido para someterse a una reflexión interna total?
  - c) “Una pared de concreto desnudo es un espejo altamente eficiente para el sonido”. Dé argumentos a favor o en contra de este enunciado.
30. **Diseño de un medidor de gasolina Toro sin partes móviles.** El medidor inventado por Richard A. Thorud en 1968 está formado por una placa plana de material plástico transparente que se ajusta verticalmente en una ranura en el tapón del tanque de gasolina. Ninguna parte del plástico tiene recubrimiento reflector. Su borde inferior está cortado con facetas que forman ángulos de  $45^\circ$  con la horizontal. El operador observa una frontera entre brillante y oscuro que indica el nivel de la gasolina.

- a) Explique detalladamente cómo funciona el medidor basándose en la reflexión interna total.
  - b) Explique los requisitos de diseño para el índice de refracción del plástico.
31. Una fibra óptica tiene un índice de refracción  $n$  y un diámetro  $d$ , y está rodeada por el vacío. Se envía luz por la fibra a lo largo de su eje, como se ve en la figura P34.31.
- a) Encuentre el mínimo radio exterior  $R_{\text{mín}}$  permitido para una curva en la fibra si no ha de escapar luz.
  - b) **¿Qué pasaría si?** ¿El resultado del inciso (1) pronostica un comportamiento razonable cuando  $d$  se aproxima a cero? Explique.
  - c) ¿Qué sucede con el radio mínimo cuando  $n$  aumenta?
  - d) ¿Qué sucede cuando  $n$  se aproxima a 1?
  - e) Evalúe  $R_{\text{mín}}$  si el diámetro de la fibra es  $100\ \mu\text{m}$  y su índice de refracción es 1,40.

## PROBLEMAS ADICIONALES

32. Considere una interfaz horizontal entre el aire por encima de un vidrio de índice 1,55.
- a) Trace un rayo de luz que incide desde el aire a un ángulo de incidencia de  $30,0^\circ$ . Determine los ángulos de los rayos reflejado y refractado e indíquelos en un diagrama.
  - b) **¿Qué pasaría si?** Ahora suponga que el rayo de luz incide desde el vidrio a un ángulo de incidencia de  $30,0^\circ$ . Determine los ángulos de los rayos reflejado y refractado y señale los tres rayos en un nuevo diagrama.

- c) Para rayos que inciden desde el aire sobre la superficie de aire-vidrio, determine y tabule los ángulos de reflexión y refracción para todos los ángulos de incidencia a intervalos de  $10,0^\circ$  desde  $0^\circ$  hasta  $90,0^\circ$ .
- d) Haga lo mismo para rayos de luz que suben a la interfaz a través del vidrio.
33. ¿Cuántas veces es reflejado el haz incidente que se muestra en la figura P34.33 por cada uno de los espejos paralelos de 1,00 m de longitud separados 1,00 m, si el haz incide en el extremo de uno de ellos a  $5,00^\circ$ ?
34. Considere un rayo de luz que entra desde la izquierda en un prisma de ángulo de vértice  $\Phi$ , como se muestra en la figura P34.34. Se muestran dos ángulos de incidencia,  $\theta_1$  y  $\theta_3$ , así como dos ángulos de refracción,  $\theta_2$  y  $\theta_4$ . Demuestre que:
- $$\Phi = \theta_2 + \theta_3$$
35. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Desde el fondo de un lago de agua dulce en calma, un buzo ve el Sol en un ángulo aparente de  $38,0^\circ$  por encima de la horizontal.



36. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un haz láser golpea un extremo de una losa de material de longitud  $L = 42,0$  cm y espesor  $t = 3,10$  mm como se muestra en la figura P34.36. El haz entra en el material por el centro del extremo izquierdo, golpeándolo con un ángulo de incidencia de  $\theta = 50,0^\circ$ . El índice de refracción de la losa es  $n = 1,48$ . La luz hace 85 reflexiones internas desde la parte superior y la parte inferior de la losa antes de salir por el otro extremo.

37. Cuando la luz incide normalmente en la interfaz entre dos medios ópticos transparentes, la intensidad de la luz reflejada está dada por la expresión:

$$S'_1 = \left( \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2 S_1$$

donde  $S_1$  representa la intensidad de la luz incidente y  $S'_1$  es la intensidad reflejada.

- a) ¿Qué fracción de la intensidad incidente de luz reflejada de 589 nm incide normalmente en una interfaz entre el aire y el vidrio corona?
- b) ¿Tiene importancia si la luz está en el aire o en el cristal cuando incide en la interfaz? Explique.

38. Considere la ecuación de la intensidad de la luz reflejada dada en el problema anterior.

- a) Para luz normalmente incidente en una interfaz entre el vacío y un medio transparente de índice  $n$ , demuestre que la intensidad  $S_2$  de la luz transmitida viene dada por  $S_2/S_1 = 4n/(n+1)^2$ .
- b) La luz viaja perpendicularmente a través de una losa de diamante, rodeada de aire, con superficies paralelas de entrada y salida. Aplique la fracción de la transmisión en el inciso (1) para encontrar la transmisión global aproximada a través de la placa de diamante, en forma de porcentaje. Ignore la luz reflejada de ida y vuelta dentro de la losa.

39. Un rayo de luz entra a la atmósfera de la Tierra y desciende verticalmente a la superficie que está a una distancia  $h = 100$  km hacia abajo. El índice de refracción donde la luz entra a la atmósfera es de 1,00 y aumenta linealmente con la distancia a la superficie del planeta, donde tiene un valor de  $n = 1,000293$  en la superficie de la Tierra.
- a) ¿Cuánto tarda el rayo en recorrer esta trayectoria?
  - b) ¿En qué porcentaje es mayor este intervalo de tiempo que el necesario en la ausencia de la atmósfera de la Tierra?
40. Un rayo de luz entra a la atmósfera de un planeta y desciende verticalmente a la superficie que está a una distancia  $h$  hacia abajo. El índice de refracción donde la luz entra a la atmósfera es de 1,00 y aumenta linealmente con la distancia a la superficie, donde tiene un valor de  $n$ .
- a) ¿Cuánto tarda el rayo en recorrer esta trayectoria?
  - b) ¿En qué porcentaje es mayor el intervalo de tiempo que el necesario en la ausencia de una atmósfera?
41. Un rayo de luz de 589 nm de longitud de onda incide a un ángulo  $\theta$  sobre la superficie superior de un bloque de poliestireno (figura P34.41).
- a) Encuentre el valor máximo de  $\theta$  para el cual el rayo refractado experimenta reflexión interna total en el punto P sobre la cara vertical izquierda del bloque.
  - b) **¿Qué pasaría si?** Repita el cálculo para el caso en que el bloque de poliestireno se encuentre inmerso en agua.
  - c) Repita para el caso en que se encuentre inmerso en disulfuro de carbono. Se requiere que explique detalladamente sus respuestas.

42. Una técnica para medir el ángulo de punta de un prisma se muestra en la figura P34.42. Dos rayos paralelos de luz se dirigen hacia la punta del prisma de manera que los rayos se reflejan en las caras opuestas del prisma. Se puede medir la separación angular  $\gamma$  de los dos rayos reflejados. Demuestre que:

$$\Phi = \frac{1}{2}\gamma$$

43. Un material que tiene un índice de refracción  $n$  está rodeado por vacío y tiene la forma de un cuarto de círculo de radio  $R$  (figura P34.43). Un rayo de luz paralelo a la base del material incide desde la izquierda a una distancia  $L$  por encima de la base y emerge desde el material a un ángulo  $\theta$ . Determine una expresión para  $\theta$  en términos de  $n$ ,  $R$  y  $L$ .

44. **Problema de repaso: Imposibilidad de un espejo de una sola vía.** Con frecuencia, un espejo se “platea” con aluminio. Al ajustar el grosor de la película metálica, uno puede convertir una hoja de vidrio en un espejo que refleje cualquier cosa entre el 3 % y el 98 % de la luz incidente, y transmita el resto. Pruebe que es imposible construir un “espejo de una sola vía” que reflejaría el 90 % de las ondas electromagnéticas incidentes de un lado y reflejaría el 10 % de las incidentes del otro lado. (Sugerencia: use el enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica.)

45. La figura P34.45 muestra la trayectoria de un haz de luz a través de varias losas con diferentes índices de refracción.
- Si  $\theta_1 = 30,0^\circ$ , ¿cuál es el ángulo  $\theta_2$  del haz emergente?
  - ¿Cómo debe ser el ángulo incidente  $\theta_1$  para tener reflexión interna total en la superficie entre el medio con  $n = 1,20$  y el medio con  $n = 1,00$ ?
46. **Día óptico versus día geométrico.** La duración de un día óptico se define como el intervalo de tiempo entre el instante en que la parte superior del Sol naciente es apenas visible sobre el horizonte y el instante en que la parte superior del Sol apenas desaparece bajo el plano horizontal debido a la refracción atmosférica. La duración del día geométrico no incluye este efecto.
- Explique cuál es más largo, ¿un día óptico o un día geométrico?
  - Encuentre la diferencia entre estos dos intervalos de tiempo. Modele la atmósfera de la Tierra como uniforme, con índice de refracción 1,000293, una superficie superior definida con precisión y 8614 m de profundidad. Suponga que el observador está en el ecuador de la Tierra de modo que la trayectoria aparente del Sol es perpendicular al horizonte.
47. Un rayo de luz pasa de aire a agua. Para que su ángulo de desviación  $\delta = |\theta_1 - \theta_2|$  sea de  $10,0^\circ$ , ¿cuál debe ser su ángulo de incidencia?

48. Se considera el prisma con forma triangular que se muestra en la figura P34.48. La luz ingresa por el lado inclinado izquierdo del prisma desde el aire con incidencia normal, se refleja desde la superficie superior mediante reflexión interna total y luego se refracta desde la superficie inclinada derecha.
- a) Determine el rango de índices de refracción sobre los cuales la luz visible sale de la superficie inclinada derecha debido a la dispersión en el material.
  - b) Un prisma físico real de la forma de la figura P34.48 está hecho a partir de circonio cúbico con  $\alpha = 60,0^\circ$  y  $\gamma = 30,0^\circ$ , y no funciona según lo planeado. Explique por qué.
49. El método de A. H. Pfund para medir el índice de refracción de un vidrio se ilustra en la figura P34.49. Una de las caras de una placa de grosor  $t$  se pinta de blanco, y un pequeño agujero transparente en el punto P sirve como fuente de rayos divergentes cuando la placa se ilumina desde abajo. El rayo PBB' incide con el ángulo crítico y se refleja en su totalidad. En la superficie pintada aparece un círculo oscuro de diámetro  $d$  rodeado por una región iluminada (halo).
- a) Deduzca una ecuación para hallar  $n$  en términos de las cantidades medidas  $d$  y  $t$ .
  - b) ¿Cuál es el diámetro del círculo oscuro si  $n = 1,52$  para una placa de 0,600 cm de espesor?
  - c) Si se usa luz blanca, ¿el borde interior del halo brillante está teñido de luz roja o de luz violeta? Explique.
50. La figura P34.50 muestra una vista superior de un cerco cuadrado cuyas superficies interiores son espejos planos. Un rayo de luz entra por un pequeño agujero en el centro de un espejo.
- a) ¿A qué ángulo  $\theta$  debe entrar el rayo para salir por el agujero después de ser reflejado una vez por cada uno de los otros tres espejos?

- b) **¿Qué pasaría si?** ¿Existen otros valores de  $\theta$  en los cuales el rayo pueda salir después de reflexiones múltiples? Si es así, dibuje o describa las trayectorias de uno de los rayos.

51. Las paredes de la celda de una prisión están orientadas en las cuatro direcciones cardinales. En el primer día de primavera, la luz del Sol naciente entra a una ventana rectangular en la pared oriente. La luz recorre 2,37 m horizontalmente para aparecer en forma perpendicular en la pared poniente opuesta.

- a) ¿Con qué rapidez se mueve el rectángulo iluminado en la pared poniente?
- b) El prisionero sostiene un pequeño espejo cuadrado contra la pared en una esquina del rectángulo de luz, reflejándola hacia su origen en la pared oriente. ¿Con qué rapidez se mueve el cuadrado de luz de menor tamaño en esa pared?
- c) Visto desde una latitud de  $40,0^\circ$  al norte, el Sol naciente se traslada en el cielo a lo largo de una línea que forma un ángulo de  $50,0^\circ$  con el horizonte del sureste. ¿En qué dirección se mueve el rectángulo de luz en la pared poniente?
- d) ¿En qué dirección se mueve el cuadrado de luz más pequeño en la pared oriente?

## PROBLEMAS DE DESAFÍO

52. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** La distancia perpendicular de una lámpara a partir de un gran espejo plano es el doble de la distancia perpendicular de una persona al espejo. La luz de la lámpara llega a la persona por dos trayectorias: (1) se desplaza hacia el espejo y se refleja desde el espejo a la persona, y (2) viaja directamente a la persona sin reflejarse. La distancia total recorrida por la luz en el primer caso es 3,10 veces la distancia recorrida por la luz en el segundo caso.

53. Una habitación cuadrada de lado  $L$  tiene en su centro un espejo plano situado en un plano vertical que gira a una velocidad angular  $\omega$  constante alrededor de un eje vertical. Un rayo láser de color rojo entra desde el punto central de una pared y golpea el espejo. Conforme este gira, el rayo láser reflejado crea una mancha roja que barre a través de las paredes de la habitación.

- a) Cuando el punto de luz en la pared está a una distancia  $x$  desde el punto de referencia O, ¿cuál es su velocidad lineal?
- b) ¿Qué valor de  $x$  se corresponde con el valor mínimo de la velocidad?
- c) ¿Cuál es el valor mínimo de la velocidad?
- d) ¿Cuál es la velocidad máxima de la mancha en la pared?
- e) ¿En qué intervalo de tiempo la mancha cambia de su mínima a su máxima velocidad?

54. Pierre de Fermat (1601 – 1665) demostró que la trayectoria de un rayo de luz entre dos puntos es aquella que requiere el intervalo de tiempo mínimo (Principio de Fermat). Deduzca la ley de refracción de Snell a partir del principio de Fermat usando la figura P34.54:

- a) Demuestre que el tiempo que tarda la luz en ir de P a Q es:

$$t = \frac{r_1}{v_1} + \frac{r_2}{v_2} = \frac{n_1 \sqrt{a^2 + x^2}}{c} + \frac{n_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c}$$

- b) Para obtener el valor de  $x$  para el cual  $t$  tiene su valor mínimo, derive  $t$  respecto a  $x$  e iguale la derivada a cero. Demuestre que el resultado implica:

$$\frac{n_1 x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{n_2 (d - x)}{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

- c) Demuestre que esta expresión da directamente la ley de Snell:  $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ .

55. Use el principio de Fermat de tiempo mínimo enunciado en el problema anterior para deducir la ley de la reflexión ( $\theta_1 = \theta'_1$ ).
56. Suponga que una esfera luminosa de radio  $R_1$  (por ejemplo, el Sol) está rodeada por una atmósfera planetaria uniforme de radio  $R_2 > R_1$  y un índice de refracción  $n$ . Cuando la esfera se observa desde lejos en el vacío, determine su radio aparente:
- a) cuando  $R_2 > nR_1$ , y
  - b) cuando  $R_2 < nR_1$ .
57. **Problema de repaso: Transmisión total en una losa de diamante.** La luz viaja perpendicularmente a través de una losa de diamante, rodeada de aire, con superficies paralelas de entrada y salida. Determine qué fracción de la intensidad de la luz incidente se transmite en total a través de la losa, incluyendo los efectos de la luz reflejada infinitas veces de ida y vuelta en su interior (interreflexiones).